Υπολογισμός απόδοσης δικτύου 1 GbEthernet

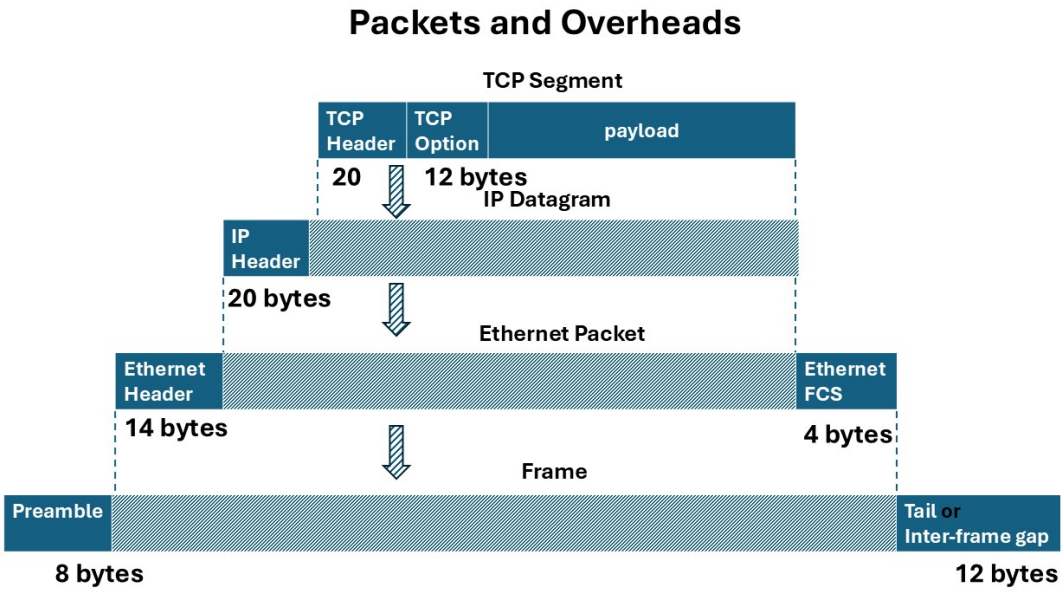
Ο παρακάτω υπολογισμός του Εύρους Ζώνης, θα λάβει υπόψιν:

- το overhead λόγω του πλαισίου Ethernet,
- το overhead λόγω του πρωτοκόλλου IP,
- το overhead λόγω TCP ή το overhead λόγω UDP γενικά.

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε δίκτυο **1 Gigabit Ethernet** το οποίο χειρίζεται frame με μέγεθος MTU 9KB (jumbo frames). Το frame έχει ενσωματωμένο όλο το συνοδευτικό overhead των υπερκείμενων πρωτοκόλλων (Ethernet, IP και TCP). Ας θεωρήσουμε δε ότι ως transportation protocol έχουμε το TCP πρωτόκολλο. Και ας θεωρήσουμε ότι έχουμε:

Frame size = 9000bytes
Preamble of frame =8bytes
Inter-frame gap=12bytes
Ethernet Header=14bytes
Ethernet FCS=4 bytes
IP Header = 20bytes
TCP Header = 20bytes
TCP Options = 12 bytes

Η εικόνα των ενδιάμεσων πακέτων φαίνεται στο σχήμα.



Με αυτά τα δεδομένα να υπολογιστεί **η καθαρή απόδοση (throughput**) του συγκεκριμένου δικτύου (σε MB/s).

Απάντηση

….